

Propuesta Comercial de Servicios



Especialistas en desarrollo y ciberseguridad

www.silverit.co

twitter.com/SilverIT_

[/SilverIT-Colombia](https://www.facebook.com/SilverIT-Colombia)

comercial@silverit.co

Tel. (+57) 321846268

Tel. (+57) 317892286



Bogotá D.C., 26 de Septiembre de 2026

Señores
Colectiva Justicia Mujer
Atención: Clarita Zambrano

Ref.: Desarrollo e implementación sistema de información para el seguimiento de proyectos.

SilverIT se complace en poner a su consideración la propuesta para prestar los servicios de Desarrollo e implementación del sistema de información para el seguimiento de proyectos.

Dada nuestra experiencia y conocimiento en este tipo de necesidades, nos permitimos sugerir la solución descrita a continuación, seguros que cumple con las expectativas expresadas por ustedes.

Queremos igualmente reiterar el interés de nuestra empresa por consolidarnos como sus socios estratégicos y fortalecer relaciones de largo plazo entre las compañías.

Quedamos atentos a cualquier inquietud con relación a la presente propuesta.

Cordialmente,

Yhonn Jairo Chacón Valero
Líder de proyectos – sistemas de información
yhonn.chacon@silverit.co
Cel: +57 3203880093
SilverIT S.A.S

CONTENIDO

1.	CARTA DE PRESENTACIÓN	4
2.	ALCANCE DE LA PROPUESTA	5
3.	PROPUESTA DE Diseño.....	14
4.	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA.....	14
5.	PROPUESTA TECNICA	15
6.	CRONOGRAMA	17
7.	PROPUESTA ECONÓMICA	17
8.	EQUIPO DE TRABAJO.....	18
9.	VALIDEZ DE LA OFERTA	18
10.	CONSIDERACIONES.....	18

1. CARTA DE PRESENTACIÓN

SilverIT SAS con número de identificación NIT 900.812.498-3 es una empresa con proyección nacional e internacional que busca asesorar a pequeñas, medianas y grandes empresas en la implementación, soporte y adecuación de soluciones tecnológicas que les permita optimizar su negocio.

Expertos en consultoría integral en temas de:

- Desarrollo de software y aplicaciones móviles.
- Seguridad de la información.
- Seguridad informática.

Algunos de nuestros clientes

TRICKLEUP, DEVIDA, DNP Colombia, Chemonics internacional, Organización internacional para las migraciones OIM, Canal Trece, Instituto Colombiano del sistema Nervioso, La X más música, Fintrac, Partners of the americas, entre otros.



Dentro de nuestra experiencia hemos apoyado en diferentes proyectos a distintas organizaciones desde el año 2015, acompañando los procesos de creación de sistemas de información para los diferentes programas.

Los sistemas de información, páginas web y aplicaciones móviles realizadas han sido desarrolladas con tecnologías Microsoft y Open Source, tales como, Java, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Python, Django, Angular, Node.JS, Ionic, bases de datos SQL Server, MySQL, Oracle y Postgres, entre otras.

El desarrollo de las páginas web han sido realizadas para permitir cargue de información y alojamiento de los mismos en sus respectivas bases de datos, presentación de datos con control de administrador o de usuario final como las de las emisoras La X más música o canal trece.

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

Teniendo en cuenta los requerimientos especificados, se realizará el levantamiento de información, desarrollo e implementación del sistema de información. En compañía del equipo de Colectiva Mujer Justa, se documentarán e identificarán las reglas de negocio que tendrá cada uno de los módulos a implementar con el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

La metodología propuesta para el desarrollo del sistema tiene como objetivo garantizar la alineación con los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto, asegurando una implementación efectiva y la obtención de los productos esperados dentro de los plazos establecidos.

La propuesta se basa en un enfoque ágil, con fases de planificación, diseño, desarrollo iterativo, pruebas y validación continua, lo que permite ajustes oportunos según los resultados obtenidos en cada fase.

A continuación, se describe la oferta integral de servicios y aspectos que determinan las actividades que se desarrollarán por nuestro equipo de profesionales de acuerdo con nuestra experiencia y conocimiento.

El desarrollo está contemplado en 5 fases descritas a continuación:

- Inicio y planificación: En esta fase se tiene contemplado realizar reuniones de inicio que apoyen el levantamiento de requerimientos o transferencia de información requerida para la ejecución del proyecto, la configuración inicial de las herramientas requeridas para el seguimiento de la ejecución del proyecto, presentación del equipo de trabajo y plan de trabajo.
- Diseño y prototipado: En esta fase se tiene contemplado realizar el diseño y desarrollo del frontend de los wireframes y mockups.
- Desarrollo, pruebas y estabilización: En esta fase se tiene contemplado desarrollar cada uno de los módulos requeridos teniendo en cuenta las reglas de negocio. Esta fase está compuesta por modelamiento y normalización de base de datos, desarrollo de los servicios web requeridos (Backend) y desarrollo y consumo de los servicios web (Frontend). Adicional en esta fase se realizarán los ajustes requeridos que puedan llegar a surgir teniendo en cuenta el ambiente de desarrollo y pruebas que se proporcionara para realizar el despliegue de los módulos que se van desarrollando.
- Documentación y capacitación a las áreas requeridas: En esta fase se tiene proyectado realizar 5 sesiones de capacitaciones. Sin embargo, no se limitarán a solo estas capacitaciones y en caso de ser requerido más capacitaciones se procederá a agendar la capacitación respectiva.

una vez finalizado el desarrollo se procederá a realizar la documentación respectiva, esta documentación está compuesta por:

- ✓ Manual técnico.
- ✓ Manual del usuario.



SilverIT

✓ Manual de despliegue.
Especialistas en desarrollo y ciberseguridad

✓ Video tutoriales (en caso de ser necesario).

ENTENDIMIENTO DE LA NECESIDAD

Colectiva Justicia Mujer requiere una plataforma integral que centralice la gestión de sus proyectos, permitiendo realizar seguimiento técnico, financiero y administrativo durante todo su ciclo de vida, desde la formulación hasta su liquidación. La solución deberá facilitar el control presupuestal, la gestión de productos y compromisos, el seguimiento de indicadores, metas y objetivos, la administración de aprobaciones, pagos y adendas, así como la consolidación de información para la toma de decisiones.

Considerando que la organización depende de la consecución de recursos para su operación y no dispone de personal técnico dedicado a la administración de la plataforma, la solución propuesta contempla además un esquema de soporte, mantenimiento y acompañamiento que garantice su continuidad operativa.

MÓDULOS A DESARROLLAR

A continuación, se describen cada uno de los módulos administrativos a implementar:

Roles, módulos y controles de acceso

Se desarrollará el módulo que permitirá administrar los roles que se asociaran a los diferentes usuarios del sistema, este módulo permitirá definir los permisos que se tendrán a cada uno de los módulos implementados en el sistema.

USUARIOS

El presente módulo permitirá tener el control de los usuarios, dentro de las funcionalidades principales el módulo permitirá crear, editar, buscar, eliminar e inactivar usuarios.

ROLES, MÓDULOS Y CONTROLES DE ACCESO

Se desarrollará el módulo que permitirá administrar los roles que se asociaran a los diferentes usuarios del sistema, este módulo permitirá definir los permisos que se tendrán a cada uno de los módulos implementados en el sistema.

AUTENTICACIÓN

El presente módulo permitirá tener el control de acceso al sistema de los usuarios registrados en el sistema, dentro de las funcionalidades principales el módulo permitirá iniciar sesión mediante usuario (correo institucional) y contraseña validando si el usuario esta previamente registrado y activo.

ROLES DE APROBACIÓN

El presente módulo permitirá crear y asignar los roles de aprobación que tendrá cada uno de los usuarios en los diferentes procesos y flujos de aprobación de cada uno de los módulos que requieran algún tipo de aprobación.

FLUJOS DE APROBACIÓN

En el presente módulo permitirá crear cada uno de los flujos de aprobación que se asociaran a los módulos que requieran algún tipo de aprobación. El módulo permitirá asociar los roles correspondientes que deben intervenir en los flujos de aprobación, así como el respectivo orden en el que se deberá aprobar las solicitudes.

El sistema llevará un registro de toda la trazabilidad de cada uno de los usuarios que interactúan con alguna aprobación guardando información del usuario que realiza la aprobación, la fecha y hora en que realiza la solicitud y su respectiva aprobación. De esta manera se tiene un control de auditoría riguroso.

MÓDULO DE PROYECTOS

El Módulo de Proyectos será el componente central del sistema de información y permitirá administrar, centralizar y realizar el seguimiento integral de los proyectos de Colectiva Justicia Mujer, desde su etapa de formulación hasta su cierre y liquidación.

En conjunto con el equipo de Colectiva Justicia Mujer se realizará el levantamiento y definición de las variables, reglas de negocio, estados, responsables y flujos requeridos para la gestión de los proyectos, de acuerdo con los procesos internos de la organización y los requerimientos establecidos por los diferentes financiadores o cooperantes.

El módulo permitirá disponer de una ficha integral por proyecto, desde la cual los usuarios autorizados podrán consultar y gestionar la información técnica, administrativa y financiera, así como visualizar el estado general y nivel de avance del proyecto.

Información general del proyecto. Permitirá registrar y consultar, entre otros, el nombre y código del proyecto, financiador o cooperante, responsable, objetivo general, objetivos específicos, fechas de inicio y finalización, duración, valor aprobado, estado y demás información que se determine durante el levantamiento de requerimientos.

Ciclo de vida y estados del proyecto. El sistema permitirá realizar seguimiento al proyecto durante las diferentes etapas que sean definidas con Colectiva Justicia Mujer, contemplando de manera general las fases de formulación, revisión, aprobación, ejecución, seguimiento, cierre y liquidación. Se conservará la trazabilidad de los cambios de estado y de las actuaciones realizadas durante el ciclo de vida del proyecto.

Planificación y seguimiento. Cada proyecto podrá contar con información relacionada con sus objetivos, resultados esperados, productos o entregables, actividades, responsables, fechas e hitos. Esto permitirá realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y visualizar el avance general del proyecto.

Presupuesto y seguimiento financiero. Cada proyecto tendrá asociado su presupuesto, permitiendo registrar y consultar rubros, valores aprobados, modificaciones presupuestales, desembolsos y ejecución financiera. El sistema permitirá comparar el presupuesto aprobado

frente a la ejecución y visualizar saldos y porcentajes de ejecución. El detalle funcional de este componente se desarrollará en el apartado de Seguimiento Presupuestal del Proyecto.

Productos y entregables. Permitirá registrar los productos y entregables asociados al proyecto, indicando como mínimo su descripción, responsable, fecha programada, fecha de cumplimiento, estado y soportes correspondientes. Los productos podrán relacionarse con los objetivos, resultados e indicadores del proyecto cuando aplique.

Indicadores y metas. Los proyectos podrán tener asociada su batería de indicadores, permitiendo realizar seguimiento al cumplimiento de metas y resultados. Los indicadores podrán relacionarse con objetivos, resultados y productos, facilitando la medición del avance y cumplimiento del proyecto. Su gestión detallada se realizará desde el Módulo de Indicadores.

Gestión documental. El sistema permitirá centralizar los documentos relacionados con cada proyecto, incluyendo documentos de formulación, convenios o contratos, informes, soportes, actas, productos, documentos financieros y demás archivos que se definan durante el levantamiento de información.

Pagos y desembolsos. Se permitirá registrar y consultar los pagos y desembolsos asociados a cada proyecto, incluyendo su valor, fecha, estado y documentación soporte. Cuando aplique, estos procesos podrán estar sujetos a los flujos de aprobación definidos en el sistema.

Adendas y modificaciones. El sistema permitirá registrar las adendas o modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto, identificando los cambios efectuados sobre aspectos como presupuesto, fechas, alcance, productos, metas u otras condiciones. Se conservará la información histórica con el fin de garantizar la trazabilidad entre las condiciones iniciales y las modificaciones posteriores.

Aprobaciones. Los procesos que lo requieran podrán vincularse a los flujos de aprobación configurados en el sistema, permitiendo identificar solicitudes, responsables de aprobación, estado, fecha y resultado de cada aprobación.

Alertas y notificaciones. El sistema podrá generar alertas y notificaciones relacionadas con eventos relevantes del proyecto, tales como vencimientos, productos próximos a entregar, retrasos, niveles de ejecución presupuestal, cumplimiento de indicadores y demás condiciones que se definan durante el levantamiento de requerimientos.

Seguimiento integral del proyecto. Cada proyecto contará con una vista consolidada que permitirá consultar de manera rápida su estado general, porcentaje de avance, ejecución presupuestal, cumplimiento de productos, indicadores, metas, alertas y demás información relevante para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.

Trazabilidad. El sistema conservará el registro de las operaciones relevantes realizadas sobre los proyectos, permitiendo identificar las modificaciones, aprobaciones y actuaciones efectuadas por los usuarios autorizados.

GESTIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO

El sistema contará con un componente de gestión y seguimiento presupuestal integrado al Módulo de Proyectos, que permitirá administrar y controlar la información financiera asociada a cada proyecto durante su ciclo de vida.

En conjunto con el equipo de Colectiva Justicia Mujer se definirán la estructura presupuestal, los rubros, reglas de negocio, niveles de aprobación y demás variables requeridas para realizar el seguimiento financiero de los proyectos.

Presupuesto del proyecto. El sistema permitirá registrar el presupuesto aprobado para cada proyecto, organizado de acuerdo con los rubros y conceptos presupuestales definidos por la organización o por el financiador. Para cada rubro se podrán registrar los valores presupuestados y demás información que se determine durante el levantamiento de requerimientos.

Asignación y control de rubros. Se permitirá distribuir el presupuesto entre los diferentes rubros del proyecto y consultar su comportamiento durante la ejecución. El sistema permitirá visualizar de manera consolidada el presupuesto aprobado, valor ejecutado y saldo disponible, facilitando el control de los recursos asignados.

Registro y seguimiento de la ejecución presupuestal. Los usuarios autorizados podrán registrar los movimientos asociados a la ejecución del presupuesto, relacionándolos con el proyecto y rubro correspondiente. Esto permitirá mantener actualizada la información financiera y conocer el porcentaje de ejecución presupuestal del proyecto.

Desembolsos. El sistema permitirá registrar y realizar seguimiento a los desembolsos asociados a cada proyecto, incluyendo información como valor, fecha, estado y documentación soporte. Cuando aplique, los desembolsos podrán estar asociados a los flujos de aprobación configurados en el sistema.

Modificaciones presupuestales y adendas. Cuando durante la ejecución de un proyecto se presenten modificaciones al presupuesto, el sistema permitirá registrar los ajustes correspondientes, conservando la trazabilidad de los valores inicialmente aprobados y de sus posteriores modificaciones. Cuando corresponda, estos cambios podrán asociarse a las adendas registradas en el proyecto.

Seguimiento de ejecución. El sistema permitirá consultar el comportamiento financiero de cada proyecto mediante información consolidada del presupuesto, incluyendo como mínimo:

- Presupuesto aprobado.
- Presupuesto modificado, cuando aplique.
- Valor ejecutado.
- Saldo disponible.
- Porcentaje de ejecución.
- Ejecución por rubro.
- Desembolsos registrados.

Alertas presupuestales. Se podrán configurar alertas y notificaciones relacionadas con el comportamiento presupuestal de los proyectos, de acuerdo con los parámetros y porcentajes que se definan durante el levantamiento de requerimientos. Estas alertas permitirán identificar oportunamente situaciones que requieran revisión o gestión por parte de los responsables.

Trazabilidad presupuestal. El sistema conservará el registro de las operaciones relevantes realizadas sobre el presupuesto, permitiendo identificar modificaciones, aprobaciones y movimientos efectuados por los usuarios autorizados.

Consolidación financiera. La información presupuestal registrada permitirá generar reportes y alimentar los tableros de seguimiento, facilitando la consulta de la ejecución financiera tanto a nivel individual por proyecto como de manera consolidada para los diferentes proyectos administrados por Colectiva Justicia Mujer.

MÓDULO DE INDICADORES

El sistema contará con un Módulo de Indicadores que permitirá definir, administrar y realizar seguimiento a la batería de indicadores asociada a cada proyecto, facilitando la medición de avances, el cumplimiento de metas y la consolidación de los resultados obtenidos.

En conjunto con el equipo de Colectiva Justicia Mujer se identificarán los tipos de indicadores, variables, desagregaciones, periodicidad, reglas de cálculo y demás parámetros requeridos para su seguimiento, de acuerdo con las características de cada proyecto y los requerimientos establecidos por los financiadores o cooperantes.

Ficha del indicador. El sistema permitirá registrar la información necesaria para la caracterización de cada indicador, contemplando, de acuerdo con las necesidades identificadas durante el levantamiento de información, aspectos como nombre, descripción, tipo de indicador, unidad de medida, línea base, meta, periodicidad de medición, fuente de información, responsable y desagregaciones requeridas.

Asociación con proyectos, objetivos y resultados. Los indicadores podrán ser asociados a los proyectos y, cuando aplique, a sus objetivos, resultados o productos, permitiendo establecer una relación entre lo planificado, las metas definidas y los resultados alcanzados durante la ejecución.

Definición y seguimiento de metas. El sistema permitirá establecer las metas correspondientes a cada indicador y registrar periódicamente sus avances. A partir de la información reportada se podrá consultar el valor alcanzado y el porcentaje de cumplimiento respecto de la meta establecida.

Registro de avances. Los usuarios autorizados podrán registrar los avances de los indicadores de acuerdo con la periodicidad y reglas definidas para cada uno. Cada registro podrá contener el valor reportado, periodo correspondiente, observaciones y los soportes o evidencias que se determinen durante el levantamiento de requerimientos.

Desagregación de información. Cuando los indicadores lo requieran, el sistema permitirá gestionar las desagregaciones definidas por Colectiva Justicia Mujer, de acuerdo con las necesidades de seguimiento y reporte de cada proyecto. Las variables y categorías específicas serán determinadas durante el levantamiento de información.

Validación y aprobación de avances. La información reportada podrá someterse a un flujo de revisión y aprobación antes de ser considerada como avance oficial del indicador. El sistema



SilverIT

Especialistas en desarrollo y ciberseguridad

conservará la trazabilidad del usuario que registra, revisa y aprueba la información, junto con las fechas correspondientes.

Semáforo de cumplimiento. El módulo contará con mecanismos visuales de seguimiento que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los indicadores mediante semáforos de estado. Los rangos y porcentajes correspondientes a cada estado serán parametrizados de acuerdo con los criterios definidos con Colectiva Justicia Mujer.

Alertas y notificaciones. Se podrán generar alertas relacionadas con el seguimiento de los indicadores, tales como periodos próximos a vencer, información pendiente de reporte, indicadores con bajo nivel de cumplimiento u otras condiciones que se definan durante el levantamiento de requerimientos.

Soportes y evidencias. Los avances reportados podrán estar acompañados de documentos o evidencias que permitan respaldar los resultados registrados y facilitar posteriormente los procesos de seguimiento, elaboración de informes o revisión por parte de la organización.

Consolidación de indicadores. La información registrada permitirá consultar los indicadores individualmente por proyecto y generar información consolidada de los diferentes proyectos administrados por Colectiva Justicia Mujer, facilitando el análisis del cumplimiento de metas, objetivos y resultados.

Dashboard y reportes. La información de los indicadores alimentará los tableros de seguimiento y reportes del sistema, permitiendo visualizar, entre otros aspectos, indicadores cumplidos, en riesgo o pendientes, porcentajes de avance, cumplimiento de metas y resultados consolidados.

Trazabilidad. El sistema conservará el histórico de los avances registrados y de las modificaciones realizadas sobre la información de los indicadores, permitiendo consultar su evolución durante la ejecución del proyecto.

NOTIFICACIONES Y ALERTAS

El sistema contará con un componente de notificaciones y alertas que permitirá informar oportunamente a los usuarios sobre eventos, actividades, vencimientos y situaciones relevantes asociadas a la gestión y seguimiento de los proyectos.

En conjunto con Colectiva Justicia Mujer se definirán durante el levantamiento de requerimientos los eventos que generarán notificaciones, los usuarios o roles destinatarios, la periodicidad y los medios de notificación aplicables.

Notificaciones de proyectos. El sistema podrá generar notificaciones relacionadas con eventos relevantes del ciclo de vida de los proyectos, tales como cambios de estado, fechas próximas de finalización, hitos próximos a vencer, actividades pendientes y demás situaciones que requieran atención por parte de los responsables.

Notificaciones de productos y entregables. Se podrán generar alertas relacionadas con las fechas programadas para la entrega de productos, permitiendo informar sobre entregables próximos a vencer, vencidos o pendientes de aprobación.

Notificaciones presupuestales. El sistema podrá generar alertas relacionadas con la ejecución presupuestal de los proyectos, de acuerdo con los porcentajes, fechas o condiciones que sean definidos durante el levantamiento de requerimientos.

Notificaciones de indicadores. Se podrán generar alertas relacionadas con los periodos de reporte de indicadores, registros pendientes, indicadores con bajo nivel de cumplimiento, metas próximas a su fecha límite y demás condiciones establecidas para su seguimiento.

Notificaciones de aprobaciones. Cuando un proceso requiera aprobación, el sistema podrá informar al usuario o rol responsable sobre las solicitudes pendientes de revisión. Asimismo, podrá notificar al solicitante cuando la solicitud haya sido aprobada, rechazada o requiera ajustes.

Notificaciones de desembolsos y pagos. Cuando aplique, podrán configurarse notificaciones relacionadas con desembolsos o pagos programados, pendientes de aprobación o próximos a las fechas establecidas.

Notificaciones de adendas y modificaciones. Los usuarios involucrados podrán ser notificados cuando se registren o aprueben modificaciones relevantes sobre un proyecto, tales como cambios en fechas, presupuesto, productos, metas u otras condiciones.

Configuración de alertas. Los eventos, condiciones, anticipación y destinatarios de las notificaciones serán definidos de acuerdo con las reglas de negocio establecidas con Colectiva Justicia Mujer, permitiendo que las alertas respondan a las necesidades de seguimiento de la organización.

Canales de notificación. Las notificaciones podrán ser visualizadas dentro del sistema y, para los eventos que se determinen, enviadas al correo electrónico de los usuarios correspondientes.

Trazabilidad. El sistema conservará el registro de las notificaciones generadas, permitiendo identificar el evento asociado, destinatario, fecha de generación y estado de la notificación.

DASHBOARD Y VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El sistema contará con un Dashboard de seguimiento que permitirá visualizar de manera gráfica y consolidada la información más relevante de los proyectos gestionados por Colectiva Justicia Mujer, facilitando el seguimiento de su ejecución, la identificación oportuna de situaciones que requieran atención y la toma de decisiones.

La información presentada en los tableros será obtenida a partir de los diferentes módulos del sistema y se actualizará de acuerdo con los registros y avances realizados por los usuarios autorizados.

Durante el levantamiento de requerimientos se definirán con Colectiva Justicia Mujer los indicadores, cifras, gráficos y criterios de visualización que conformarán los diferentes tableros.

Vista general del portafolio de proyectos. Permitirá visualizar de manera consolidada los proyectos registrados en el sistema, incluyendo información como proyectos activos, finalizados o en otras etapas del ciclo de vida, responsables, financiadores, fechas relevantes y estado general de ejecución.

Seguimiento de proyectos. El Dashboard permitirá consultar información relacionada con el avance de los proyectos, productos y entregables, hitos, fechas de ejecución y demás variables definidas para su seguimiento, facilitando la identificación de proyectos que requieran atención.

Seguimiento presupuestal. Se visualizará información consolidada sobre el comportamiento financiero de los proyectos, permitiendo consultar, entre otros, el presupuesto aprobado, presupuesto modificado cuando aplique, valor ejecutado, saldo disponible y porcentaje de ejecución presupuestal.

La información podrá visualizarse tanto de manera general como a nivel individual por proyecto, de acuerdo con los permisos asignados al usuario.

Seguimiento de indicadores y metas. El Dashboard permitirá visualizar el comportamiento de los indicadores asociados a los proyectos, incluyendo metas establecidas, avances reportados y porcentajes de cumplimiento.

Se podrán utilizar mecanismos gráficos y semáforos de seguimiento para facilitar la identificación de indicadores que se encuentren dentro de los niveles esperados de cumplimiento o que requieran atención.

Cumplimiento de objetivos y resultados. A partir de la información registrada en los módulos de proyectos e indicadores, se podrán consolidar los avances asociados a objetivos, resultados y productos, permitiendo contar con una visión integral del cumplimiento alcanzado durante la ejecución de los proyectos.

Productos y entregables. El Dashboard permitirá visualizar el estado de los productos y entregables asociados a los proyectos, facilitando la identificación de aquellos cumplidos, pendientes, próximos a vencer o vencidos.

Alertas y situaciones que requieren atención. Se podrán destacar visualmente situaciones relevantes identificadas por el sistema, tales como vencimientos próximos, productos pendientes, indicadores con bajo nivel de cumplimiento, desviaciones presupuestales u otras condiciones definidas durante el levantamiento de requerimientos.

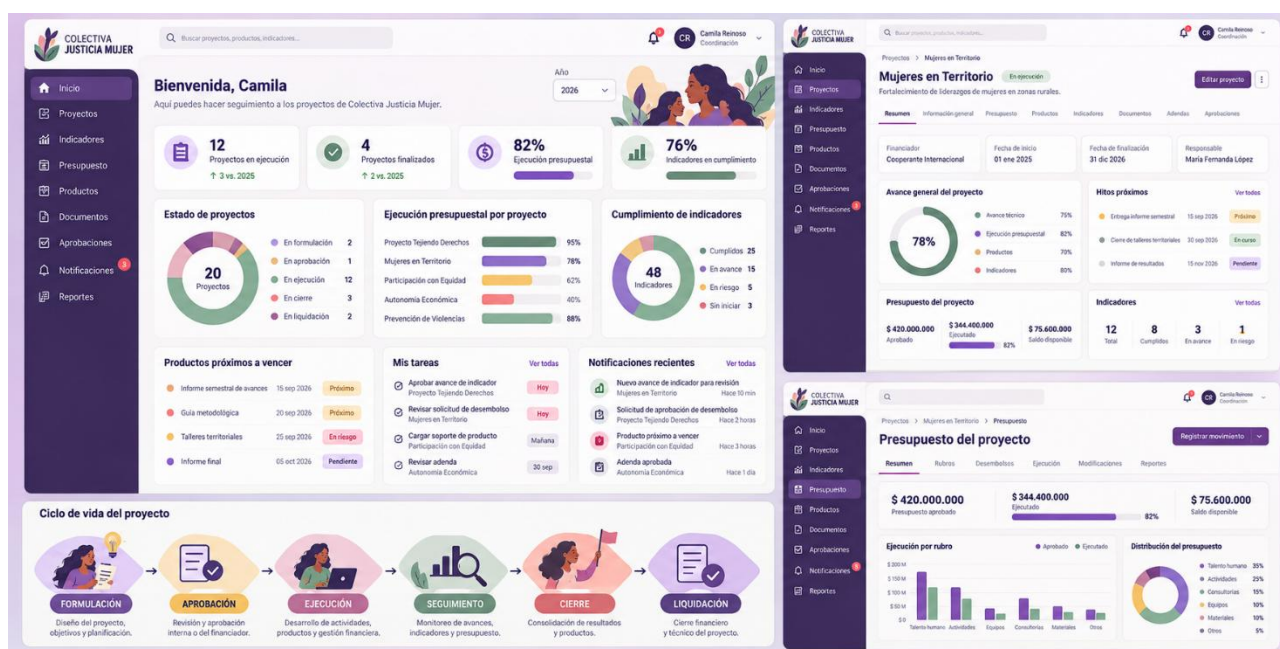
Filtros y consulta de información. Los usuarios podrán consultar la información de acuerdo con los criterios que se definan durante el levantamiento de requerimientos, tales como proyecto, estado, periodo, financiador, responsable u otras variables disponibles en el sistema.

Visualización consolidada e individual. La solución permitirá contar con diferentes niveles de consulta, facilitando tanto la visualización consolidada del portafolio de proyectos de Colectiva Justicia Mujer como el análisis detallado de un proyecto específico.

Reportes y análisis de información. La información consolidada podrá ser utilizada para la generación de reportes y tableros analíticos que faciliten el seguimiento institucional, la presentación de resultados y el análisis de la información requerida por Colectiva Justicia Mujer.

3. PROPUESTA DE DISEÑO

A continuación, se presenta una propuesta conceptual de diseño del sistema de información, orientada a ofrecer una experiencia de usuario intuitiva, moderna y de fácil navegación. La interfaz permitirá acceder de manera centralizada a la gestión de proyectos, presupuesto, indicadores, productos, documentos, aprobaciones, notificaciones y reportes, facilitando la consulta y seguimiento de la información relevante para la toma de decisiones. El diseño presentado es una referencia inicial y podrá ser ajustado durante la etapa de diseño y prototipado, de acuerdo con los lineamientos gráficos, necesidades funcionales y validaciones realizadas con Colectiva Justicia Mujer.



4. MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA

La solución será diseñada bajo un enfoque que permita a Colectiva Justicia Mujer contar con autonomía para la administración funcional de la plataforma, reduciendo la dependencia de personal técnico para la gestión de configuraciones y actividades operativas del sistema.

Para ello, la plataforma contará con funcionalidades administrativas que permitirán a los usuarios autorizados gestionar directamente diferentes componentes parametrizables, tales como datos maestros y paramétricos, usuarios, roles y permisos, flujos y roles de aprobación, estados, parámetros de notificaciones y demás configuraciones que sean identificadas durante el levantamiento de requerimientos. De esta manera, modificaciones operativas que no impliquen cambios en la lógica o desarrollo del software podrán ser realizadas directamente desde la plataforma.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que Colectiva Justicia Mujer no dispone de personal técnico especializado para la administración tecnológica de la solución, SilverIT podrá brindar el servicio de mantenimiento y soporte técnico de la plataforma, con el objetivo de garantizar su continuidad operativa, estabilidad, seguridad y adecuado funcionamiento.

El servicio de mantenimiento podrá contemplar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, atención de incidentes, diagnóstico y solución de errores asociados al funcionamiento de la plataforma, actualizaciones técnicas y de seguridad, monitoreo de los componentes tecnológicos, respaldo y recuperación de la información cuando aplique, acompañamiento técnico y soporte a los usuarios administradores.

Las solicitudes que correspondan a nuevas funcionalidades, nuevos módulos, integraciones o modificaciones sustanciales a las reglas de negocio inicialmente implementadas serán evaluadas previamente para determinar su alcance, esfuerzo y costo, y serán gestionadas como evolutivos de la plataforma.

Una vez finalizado el periodo de garantía establecido para la implementación, Colectiva Justicia Mujer podrá contratar un esquema de mantenimiento y soporte acorde con sus necesidades y disponibilidad de recursos, buscando garantizar la sostenibilidad tecnológica de la solución en el tiempo.

5. PROPUESTA TECNICA

Como metodología de desarrollo de software se propone usar Clean Architecture (Arquitectura limpia). El desarrollo backend por medio de arquitectura modular basada en APIs REST.

- Base de datos: Para el desarrollo e implementación se propone usar un motor de base de datos relacional, teniendo en cuenta las especificaciones se realizará todo el modelamiento de base de datos, estos pueden ser SQL SERVER o POSTGRESQL.
- Backend: Python con el framework de desarrollo FASTAPI, se implementarán una arquitectura modular basada en APIs REST.
- Frontend: A nivel de frontend se propone consumir los servicios web implementados a en el backend mediante el framework Angular y TypeScript.

Para cada uno de los módulos se realizarán las respectivas pruebas unitarias y de estrés

Para el despliegue del sistema de información se tendrá en cuenta la arquitectura tecnológica de la fundación que de acuerdo a lo conversado se realizará en un servidor virtual de Linux.

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

Se propone implementar Clean Architecture (Arquitectura limpia), La arquitectura limpia coloca la lógica empresarial y el modelo de aplicación en el centro de la aplicación. En lugar de que la lógica empresarial dependa del acceso a los datos u otras preocupaciones de infraestructura, esta dependencia se invierte: la infraestructura y los detalles de implementación dependen del núcleo de la aplicación. Esto se logra definiendo abstracciones o interfaces en Application Core, que luego se implementan por tipos definidos en la capa Infraestructura.

Se propone implementar las siguientes capas:

- ✓ Application Core. Contendrá el modelo de negocio, que incluye entidades, servicios e interfaces. Estas interfaces incluyen abstracciones para operaciones que se realizarán usando Infraestructura, como acceso a datos, acceso al sistema de archivos, llamadas de red, etc. A veces, los servicios o interfaces definidos en esta capa necesitarán trabajar con



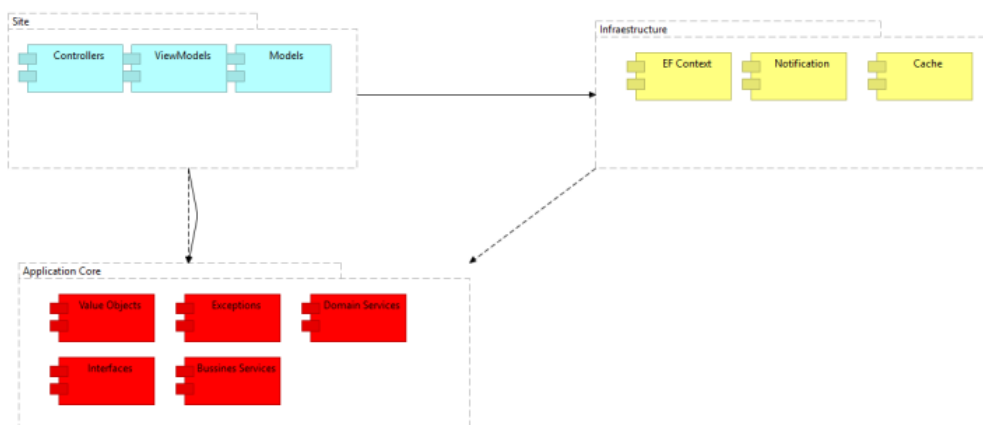
SilverIT

Especialistas en desarrollo y ciberseguridad

tipos que no sean entidades y que no dependen de la IU o infraestructura. Estos se pueden definir como simples Objetos de transferencia de datos (DTO).

- ✓ Infraestructura. Esta capa tendrá como objetivo incluir implementaciones de acceso a datos y se definen las abstracciones de código de implementación de acceso a datos con el patrón de diseño Repositorio. A parte de las implementaciones de acceso a datos, el proyecto de Infraestructura contendrá implementaciones de servicios que deben interactuar con los problemas de infraestructura. Estos servicios deberán implementar interfaces definidas en Application Core, por lo que Infraestructura debe tener una referencia al proyecto Application Core.
- ✓ Site. La capa de interfaz de usuario en una aplicación en Angular con componentes, servicios, módulos/standalone components y consumo de API. Este proyecto ara referencia al proyecto de Application Core, y sus tipos deberán interactuar con la infraestructura estrictamente a través de las interfaces definidas en Application Core.

A continuación, se relaciona el diagrama de la arquitectura de la aplicación



Se implementará un servidor de pruebas en el que se habilitara los módulos que se van desarrollando con el objetivo de ir realizando pruebas del funcionamiento de los módulos y garantizar que el desarrollo este de acuerdo a las reglas de negocio de cada módulo.

PLAN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE COLECTIVA JUSTICIA MUJER

Se propone realizar reuniones semanales de manera virtual con el equipo de trabajo de Colectiva Justicia Mujer con el objetivo de mostrar avances y validar el funcionamiento y requerimientos de cada uno de los módulos a desarrollar. Sin embargo, no solo se limitará a la reunión semanal, en caso de ser requerido se pueden programar reuniones ya sean virtuales o presenciales en caso de que se requiera.

Cada vez que se finalice el desarrollo de un módulo entrara a una etapa de pruebas de calidad por el equipo de trabajo de SilverIT, una vez finalizada esta etapa se procederá a comunicar al equipo de trabajo de Colectiva Justicia Mujer con el objetivo de que puedan validar el funcionamiento respectivo e ir haciendo los ajustes que se crean pertinentes.

6. CRONOGRAMA

Módulo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
Levantamiento de información	X	X														
Roles y permisos		X	X													
Usuarios		X	X													
Autenticación		X	X													
Roles de aprobación				X	X											
Flujos de aprobación				X	X											
Gestión integral de proyectos					X	X	X	X								
Gestión presupuestal por proyecto								X	X	X	X					
Indicadores, metas y resultados											X	X	X			
Productos, documentos, pagos y adendas														X	X	X
Dashboard y reportes															X	X

Módulo	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
Dashboard y reportes	X	X	X					
Pruebas funcionales e integración				X	X			
Ajustes derivados de validaciones					X	X		
Documentación y capacitación							X	X

Nota: El cronograma corresponde a una estimación inicial y está sujeto a la disponibilidad oportuna de información, participación de los usuarios clave y tiempos de revisión y aprobación por parte de Colectiva Justicia Mujer. Durante la ejecución se realizarán entregas y validaciones progresivas de los módulos desarrollados. Los requerimientos adicionales o modificaciones que impliquen cambios sobre el alcance aprobado podrán generar ajustes en el cronograma.

7. PROPUESTA ECONÓMICA

El valor total de la propuesta es de \$107.100.000 COP (Ciento siete millones cien mil pesos) IVA incluido.

PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IVA (19%)	VALOR TOTAL
Sistema de información Colectiva Justicia Mujer	\$90.000.000	17.100.000	\$107.100.000

Nota: El IVA será aplicado según la naturaleza jurídica, régimen tributario y condiciones fiscales aplicables a la organización contratante.

8. EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo e implementación del proyecto se contará con el siguiente equipo de trabajo:

- Líder de proyecto.
- 2 desarrolladores.
- Documentador.

9. VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta oferta tiene validez de 45 días.

10. CONSIDERACIONES

- Una vez finalizado el desarrollo se prestará un acompañamiento de soporte y garantía por un periodo de cuatro meses.
- El soporte se prestará sobre las funcionalidades desarrolladas.
- El soporte se priorizará dependiendo el nivel de incidencia (alta, media y baja).
 - **Alta.**
Tiempo máximo en horas para 1er. Contacto contadas a partir del envío del e-mail por parte de EL CLIENTE reportando la incidencia es de 1 hora.
Tiempo máximo en horas para diagnóstico contadas a partir del 1er. contacto del prestador del servicio es de 3 horas.
Tiempo máximo en horas para solución contadas a partir del diagnóstico enviado por el prestador del servicio 24 horas (dependiendo la complejidad del incidente).
 - **Media.**
Tiempo máximo en horas para 1er. Contacto contadas a partir del envío del e-mail por parte de EL CLIENTE reportando la incidencia es de 2 horas.
Tiempo máximo en horas para diagnóstico contadas a partir del 1er. contacto del prestador del servicio es de 4 horas.
Tiempo máximo en horas para solución contadas a partir del diagnóstico enviado por el prestador del servicio 48 horas (dependiendo la complejidad del incidente)
 - **baja.**
Tiempo máximo en horas para 1er. Contacto contadas a partir del envío del e-mail por parte de EL CLIENTE reportando la incidencia es de 2 hora.
Tiempo máximo en horas para diagnóstico contadas a partir del 1er. contacto del prestador del servicio es de 5 horas.
Tiempo máximo en horas para solución contadas a partir del diagnóstico enviado por el prestador del servicio 48 horas (dependiendo la complejidad del incidente).